

Sistema inteligente de planificación de rutas en TransMilenio (datos reales)

Actividad: Sistema inteligente basado en una base de conocimiento escrita en reglas lógicas que, dado un punto de origen **A** y un punto de destino **B** dentro del sistema de transporte masivo TransMilenio (Bogotá, Colombia), calcula la mejor ruta posible.

El desarrollo se apoya en tres bloques de conocimiento de inteligencia artificial:

1. **Lógica y representación del conocimiento** — cómo modelar la red real de transporte (estaciones, líneas, conexiones) como un conjunto de hechos y predicados lógicos.
2. **Sistemas basados en reglas** — un motor de inferencia por *encadenamiento hacia adelante* (*forward chaining*) que, a partir de los hechos, deriva todas las transiciones posibles (moverse por una línea, transbordar de línea) del "mundo" TransMilenio.
3. **Técnicas de búsqueda heurística** — el algoritmo **A*** para explorar el espacio de estados generado por el motor de reglas y encontrar la ruta de menor costo (tiempo estimado) entre A y B.

Fuente de los datos: información oficial y real de TransMilenio

Las **152 estaciones troncales** y las **13 troncales/corredores** que se usan en este notebook se obtuvieron directamente del servicio geográfico oficial de TransMilenio S.A. (ArcGIS FeatureServer), capas "*Estación troncal*" y "*Trazado troncal*", filtrando únicamente estaciones con estado **EXISTENTE** (actualmente operativas):

https://gis.transmilenio.gov.co/arcgis/rest/services/ConsultaSubgerenciaPlanificacionSITP/Consulta_Planificacion_SITP/FeatureServer

0. Preparación del entorno

Se usan librerías estándar de Python (`math`, `heapq`, `collections`, `difflib`, `itertools`) para la lógica del sistema, `pyproj` para convertir las coordenadas oficiales a lat/lon, `networkx` + `matplotlib` para una vista esquemática de la red, `folium` para mostrar la red y la ruta sobre un **mapa real de Bogotá**, e `ipywidgets` para las cajas de texto interactivas donde escribirás tu origen y tu destino.

La siguiente celda **instala automáticamente** en el kernel que estás usando (con `sys.executable -m pip`, para evitar el típico problema de VS Code / Jupyter donde `pip install` en una terminal instala en un Python distinto al del kernel del notebook) cualquiera de estas librerías que todavía no tengas, y luego las importa. Si tu entorno no tiene acceso a internet para instalar paquetes, instálalas manualmente en el mismo entorno donde corre el kernel (`pip install networkx matplotlib folium ipywidgets pyproj`) y vuelve a ejecutar la celda.

```
import sys
import subprocess
import importlib

PAQUETES = {
    "networkx": "networkx",
    "matplotlib": "matplotlib",
    "folium": "folium",
    "ipywidgets": "ipywidgets",
    "pyproj": "pyproj",
}

for modulo, paquete_pip in PAQUETES.items():
    try:
```

```
import math
import heapq
import difflib
import itertools
from collections import defaultdict

import networkx as nx
import matplotlib.pyplot as plt
import folium
import ipywidgets as widgets
from IPython.display import display, clear_output
from pyproj import Transformer

%matplotlib inline

print("Entorno listo.")
```

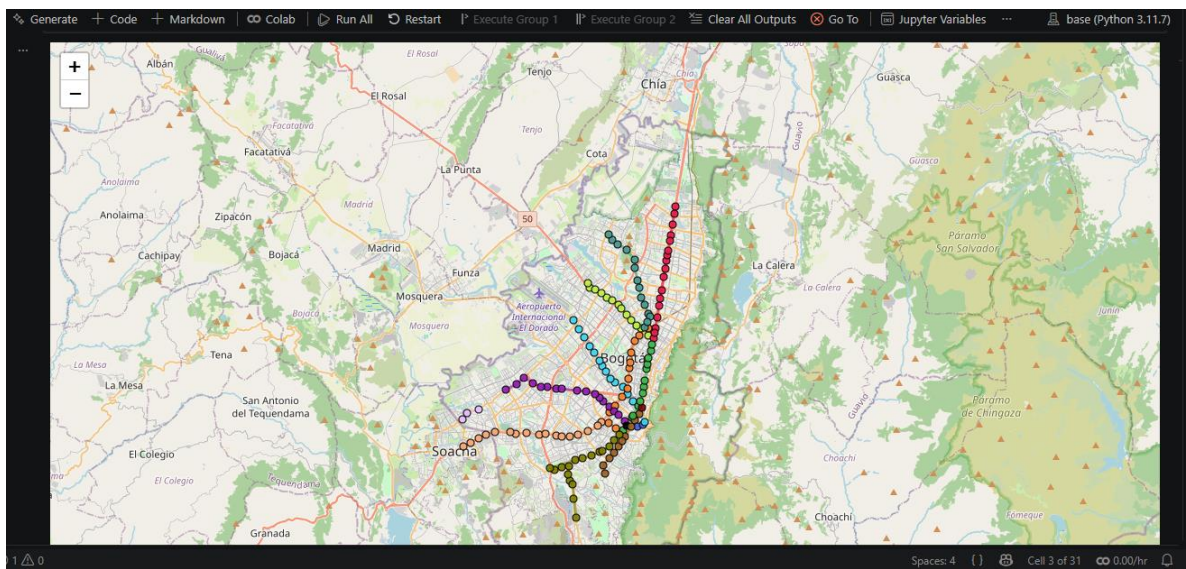
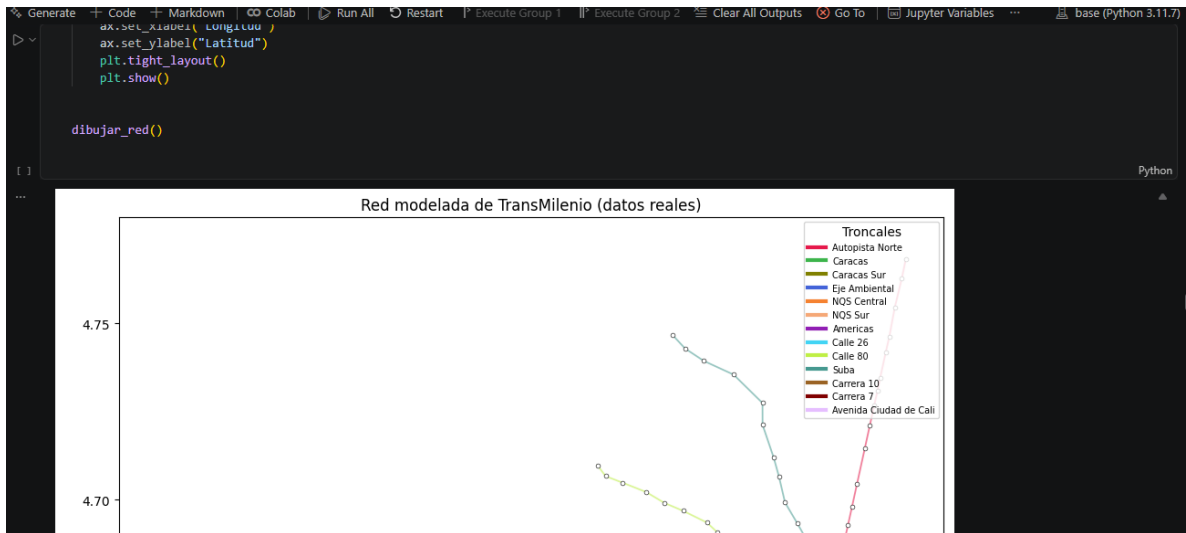
Entorno listo.

1. Lógica y representación del conocimiento

Representamos la red de TransMilenio como una **base de hechos** declarativa, inspirada en predicados lógicos de primer orden:

```
estacion(Nombre, Latitud, Longitud).
pertenece(Estacion, Linea).
```

Connecting to kernel: base (Python 3.11.7): Activating Python Environ...



5. Ejemplos de uso

```
camino1, costo1 = planificar_ruta("Portal Norte - Unicervantes", "Portal Sur - JFK Coop. Financiera")
```

Python

Ruta: Portal Norte - Unicervantes -> Portal Sur - JFK Coop. Financiera
 Tiempo total estimado: 114.3 min | Transbordos: 3

* Salir de Portal Norte - Unicervantes tomando la línea Autopista Norte
 -> Viajar por Autopista Norte: Portal Norte - Unicervantes -> Toberin - Foundever
 -> Viajar por Autopista Norte: Toberin - Foundever -> Calle 161
 -> Viajar por Autopista Norte: Calle 161 -> Mazuren
 -> Viajar por Autopista Norte: Mazuren -> Calle 146
 -> Viajar por Autopista Norte: Calle 146 -> Calle 142
 -> Viajar por Autopista Norte: Calle 142 -> Alcalá - Colegio S. Tomas Dominicos
 -> Viajar por Autopista Norte: Alcalá - Colegio S. Tomas Dominicos -> Prado
 -> Viajar por Autopista Norte: Prado -> Calle 127
 -> Viajar por Autopista Norte: Calle 127 -> Pepe Sierra Universidad UTEL
 -> Viajar por Autopista Norte: Pepe Sierra Universidad UTEL -> Calle 106 - Maletas Explora
 -> Viajar por Autopista Norte: Calle 106 - Maletas Explora -> Calle 100 - Marketmedios
 -> Viajar por Autopista Norte: Calle 100 - Marketmedios -> Virrey
 -> Viajar por Autopista Norte: Virrey -> Calle 85
 -> Viajar por Autopista Norte: Calle 85 -> Heroes - Colmena Seguros
 -> Caminar de Heroes - Colmena Seguros a Calle 76 - San Felipe (578 m) y tomar Caracas
 -> Viajar por Caracas: Calle 76 - San Felipe -> Calle 72 - Areandina
 -> Viajar por Caracas: Calle 72 - Areandina -> Temporal Flores - Areandina

